

# Versuch 26: Schallgeschwindigkeit - Messprotokoll

von Benjamin Kleijn Miriam Krumm

02.11.25

13:30 - 16:30 Uhr

## 1. Versuchsaufbau:

- Stigrohr mit Mikrofon
- Lode-In Verstärker mit Anzeigemultimeter & Taster
- Ausgleichsgefäß für Wasser
- Lautsprecher mit Sinusgenerator
- Gasflasche mit  $\text{CO}_2$ , Reduzierventil, Druckastventil, Zuführungsschläuche für  $\text{CO}_2$ , Streichhölzer
- Multimeter von Metawatt

## 2. Versuchsaufbau:

- Oszillograph HM 203
- Sinusgenerator mit Frequenz: 2 kHz; 5 kHz; 10 kHz
- Kasten mit Schalldämmung, darin ein Lautsprecher & ein verschiebbares Mikrofon

1. Aufgabe: Schallgeschwindigkeit

$$f = 2 \text{ kHz}$$

Mikrofon: 5 cm

| Messung | 1. Durchgang mit $O_2$<br>cm | 2. Durchgang<br>mit $O_2$ : cm | mit $CO_2$ : |
|---------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1       | 11,5                         | 12,6                           | 33,9         |
| 2       | 13,8                         | 20,8                           | 87,0         |
| 3       | 22,2                         | 29,1                           | 80,5         |
| 4       | 30,7                         | 37,4                           | 74,7         |
| 5       | 39,4                         | 45,5                           | 67,3         |
| 6       | 48,2                         | 54,1                           | 60,8         |
| 7       | 57,0                         | 62,0                           | 54,3         |
| 8       | 65,3                         | 70,4                           | 48,2         |
| 9       | 74,0                         | 78,5                           | 42,4         |
| 10      | 82,6                         | 87,0                           | 35,0         |

allgemeiner Messfehler:  $\pm 0,2 \text{ cm}$

1. Durchgang:

$$\text{Drift } \Delta f = 0,003 \text{ kHz}$$

$$\text{d.h. } f_{\text{Ende}} = 2,013 \text{ kHz}$$

$$\text{Temperatur } T = 24,2^\circ \text{C}$$

2. Durchgang:

$$\text{Drift } \Delta f = 0 \text{ kHz}$$

$$f_{\text{Ende}} = 2,003 \text{ kHz}$$

$$T = 24,2^\circ \text{C}$$

3. Durchgang jetzt  $CO_2$ :

$$\text{Drift } \Delta f = 0 \text{ kHz}$$

$$f_{\text{Ende}} = 2 \text{ kHz}$$

$$T = 24,8^\circ \text{C}$$

## Aufgabe 2: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit durch eine Laufzeitmessung

a)

| Messung | 1. Reihe              | 2. Reihe              |
|---------|-----------------------|-----------------------|
|         | Phasenverschiebung cm | Phasenverschiebung cm |
| 1       | 3,1                   | 3,1                   |
| 2       | 6,6                   | 6,7                   |
| 3       | 10,2                  | 10,2                  |
| 4       | 13,7                  | 13,7                  |
| 5       | 17,3                  | 17,3                  |
| 6       | 20,7                  | 20,8                  |
| 7       | 24,4                  | 24,4                  |
| 8       | 27,8                  | 27,8                  |

b) Frequenz bestimmen:  $f = \frac{1}{T}$   $T = \text{Periodendauer}$   $T = 100 \mu\text{s} =$

$$f = \frac{1}{100 \mu\text{s}} = 10 \text{ kHz}$$

02.05.2025 *Junth*